

Отчёт: Alertmanager и Telegram-бот для уведомлений

1. Цель работы

Цель работы — настроить отправку уведомлений о событиях мониторинга из Alertmanager в Telegram. Для этого в Kubernetes был добавлен отдельный сервис alert-bot, который принимает webhook-сообщения от Alertmanager, форматирует их на русском языке и отправляет в Telegram-чат через Telegram Bot API.

В отчёте не указаны реальные токены, пароли, chat_id, kubeconfig и другие конфиденциальные данные. Все секреты хранятся только в Kubernetes Secret или переменных окружения.

2. Общая схема решения

```
PrometheusRule
-> Prometheus
-> Alertmanager
-> webhook /webhook/alertmanager
-> alert-bot в Kubernetes
-> Telegram Bot API
-> Telegram-чат с уведомлениями
```

Компоненты:

Компонент	Назначение
Prometheus	Собирает метрики и вычисляет alert rules
Alertmanager	Принимает alerts от Prometheus, группирует их и отправляет webhook
alert-bot	Webhook-сервис, который преобразует alert в понятное Telegram-сообщение
Telegram Bot API	Внешний API Telegram для отправки сообщений
Kubernetes Secret	Безопасное хранение token, chat_id и webhook secret

3. Создание Telegram-бота

Бот создавался через стандартного Telegram-бота @BotFather.

Порядок действий:

1. В Telegram был открыт @BotFather.
2. Выполнена команда /newbot.
3. Задано имя бота, например Alert Manager.
4. Задан username бота, который заканчивается на bot.
5. BotFather выдал токен Telegram Bot API.
6. Токен не был записан в код, README, отчёты или скриншоты.
7. Токен был использован только при создании Kubernetes Secret.

Пример токена в документации:

```
<telegram-bot-token>
```

Реальное значение в репозитории не хранится.

4. Получение chat_id

Чтобы бот знал, куда отправлять сообщения, был получен chat_id.

Порядок действий:

1. Пользователь написал созданному Telegram-боту сообщение /start.

2. После этого локально был выполнен запрос к Telegram API `getUpdates`.
3. Из JSON-ответа был взят `message.chat.id`.
4. Полученный `chat\_id` был сохранён в Kubernetes Secret.

Пример команды без реального токена:

```
export TELEGRAM_BOT_TOKEN="<telegram-bot-token>"
curl -s "https://api.telegram.org/bot${TELEGRAM_BOT_TOKEN}/getUpdates"
```

В репозитории не хранится ни токен, ни chat_id.

5. Создание Kubernetes Secret

Для хранения секретов был создан Kubernetes Secret mega-coder-alerting-secret в namespace mega-coder.

В Secret были сохранены следующие значения:

Ключ	Назначение
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	Токен Telegram-бота
`TELEGRAM_CHAT_ID`	ID чата, куда отправляются уведомления
`TELEGRAM_PARSE_MODE`	Режим форматирования сообщений, используется `HTML`
`ALERTMANAGER_WEBHOOK_SECRET`	Секрет для проверки webhook-запросов от Alertmanager

Пример команды без конфиденциальных данных:

```
sudo k3s kubectl create secret generic mega-coder-alerting-secret \
  -n mega-coder \
  --from-literal=TELEGRAM_BOT_TOKEN="<telegram-bot-token>" \
  --from-literal=TELEGRAM_CHAT_ID="<telegram-chat-id>" \
  --from-literal=TELEGRAM_PARSE_MODE="HTML" \
  --from-literal=ALERTMANAGER_WEBHOOK_SECRET="<alertmanager-webhook-secret>" \
  --dry-run=client -o yaml | sudo k3s kubectl apply -f -
```

Такой подход позволяет менять токен и другие секреты без изменения кода приложения и без коммита секретов в git.

6. Сервис alert-bot

Для приёма webhook-сообщений был добавлен сервис alert-bot.

Основной код находится в:

```
services/alert-bot/app/main.py
```

Сервис реализован как FastAPI-приложение и имеет endpoint:

```
POST /webhook/alertmanager
```

Что делает alert-bot:

- принимает JSON payload от Alertmanager;
- проверяет webhook secret, если он задан;
- разбирает список alerts;
- определяет статус `firing` или `resolved`;
- определяет severity: `critical`, `warning`, `info`;
- берёт из labels и annotations данные об alert;
- форматирует сообщение на русском языке;
- экранирует HTML-символы для безопасного Telegram HTML parse mode;
- отправляет сообщение в Telegram через Bot API;
- использует retry и timeout, чтобы временные сетевые ошибки не ломали отправку.

В сообщении отображаются:

- имя alert;
- статус;
- severity;
- namespace;
- pod, deployment, service или instance;
- summary;
- description;
- время начала;
- runbook URL, если он задан.

7. Helm-настройка

Alerting-компоненты встроены в Helm chart приложения, но по умолчанию выключены, чтобы не менять рабочий деплой без явного включения.

Базовая настройка:

```
alerting:
  enabled: false
```

Для демонстрационного стенда используется отдельный overlay:

```
examples/values-alerting-enable.yaml
```

В overlay включаются:

```
alerting:
  enabled: true
  secrets:
    existingSecret: mega-coder-alerting-secret
  alertBot:
    hostNetwork: true
    enableCommands: true
```

existingSecret означает, что Helm chart не создаёт секрет с реальными значениями, а использует уже созданный Kubernetes Secret.

На домашнем стенде был включён hostNetwork: true, потому что доступ к Telegram API с хоста работал стабильнее, чем из обычной pod-сети. Это сделано только в overlay-файле для стенда, а не в базовом values.yaml.

Команда применения:

```
sudo env KUBECONFIG=/etc/rancher/k3s/k3s.yaml helm upgrade --install mega ./helm/mega-coder \
  -n mega-coder \
  --reuse-values \
  -f examples/values-alerting-enable.yaml
```

Флаг --reuse-values нужен, чтобы повторные деплои приложения не удаляли ранее включённый alerting overlay.

8. Настройка Alertmanager

Alertmanager настраивается на отправку webhook в сервис alert-bot.

Пример конфигурации без секретов:

```
route:
  group_by: ["alertname", "namespace", "severity"]
  group_wait: 20s
```



```

group_interval: 2m
repeat_interval: 2h
receiver: "telegram-alert-bot"

receivers:
- name: "telegram-alert-bot"
  webhook_configs:
  - url: "http://mega-mega-coder-alert-bot.mega-coder.svc.cluster.local:8088/webhook/alertmanager"
    send_resolved: true

```

Файл-пример в проекте:

```
monitoring/alertmanager/alertmanager.yml
```

send_resolved: true нужен, чтобы Telegram получал не только сообщение о проблеме, но и сообщение о восстановлении.

9. Prometheus alert rules

Для формирования alerts используются правила Prometheus.

Примеры правил:

Alert	Назначение
`PodCrashLooping`	Pod постоянно перезапускается
`PodRestartTooOften`	Слишком много рестартов
`DeploymentReplicasMismatch`	Количество доступных реплик меньше ожидаемого
`PodNotReady`	Pod долго не готов
`HighCPUUsage`	Высокая CPU-нагрузка
`HighMemoryUsage`	Высокое потребление памяти
`TargetDown`	Prometheus target недоступен

Файлы с правилами:

```

monitoring/prometheus/rules/mega-coder-alerts.yaml
helm/mega-coder/templates/prometheusrule-alerts.yaml

```

Каждый alert содержит labels и annotations, которые затем используются в Telegram-сообщении.

10. Проверка работы

Проверка pod в Kubernetes:

```
sudo k3s kubectl get deploy,pod,svc -n mega-coder | grep alert-bot
```

Проверка логов:

```
sudo k3s kubectl logs -n mega-coder deploy/mega-mega-coder-alert-bot --tail=50
```

Ожидаемые признаки:

```

Application startup complete.
Telegram command polling enabled.
Telegram notification sent.

```

Проверка через тестовый payload:

```

python3 scripts/smoke_alert_bot.py \
  --url http://127.0.0.1:8088/webhook/alertmanager \
  --payload examples/alertmanager-firing.json \
  --secret "<alertmanager-webhook-secret>"

```

После успешной проверки в Telegram приходит сообщение с alert.

11. Интерактивные команды бота

Дополнительно для удобной проверки был включён режим Telegram-команд.

Команды:

```
/help  
/status
```

/help кратко объясняет, для чего нужен бот.

/status делает лёгкую проверку стенда и показывает HTTP-статусы:

- приложение;
- API;
- Grafana;
- GitLab.

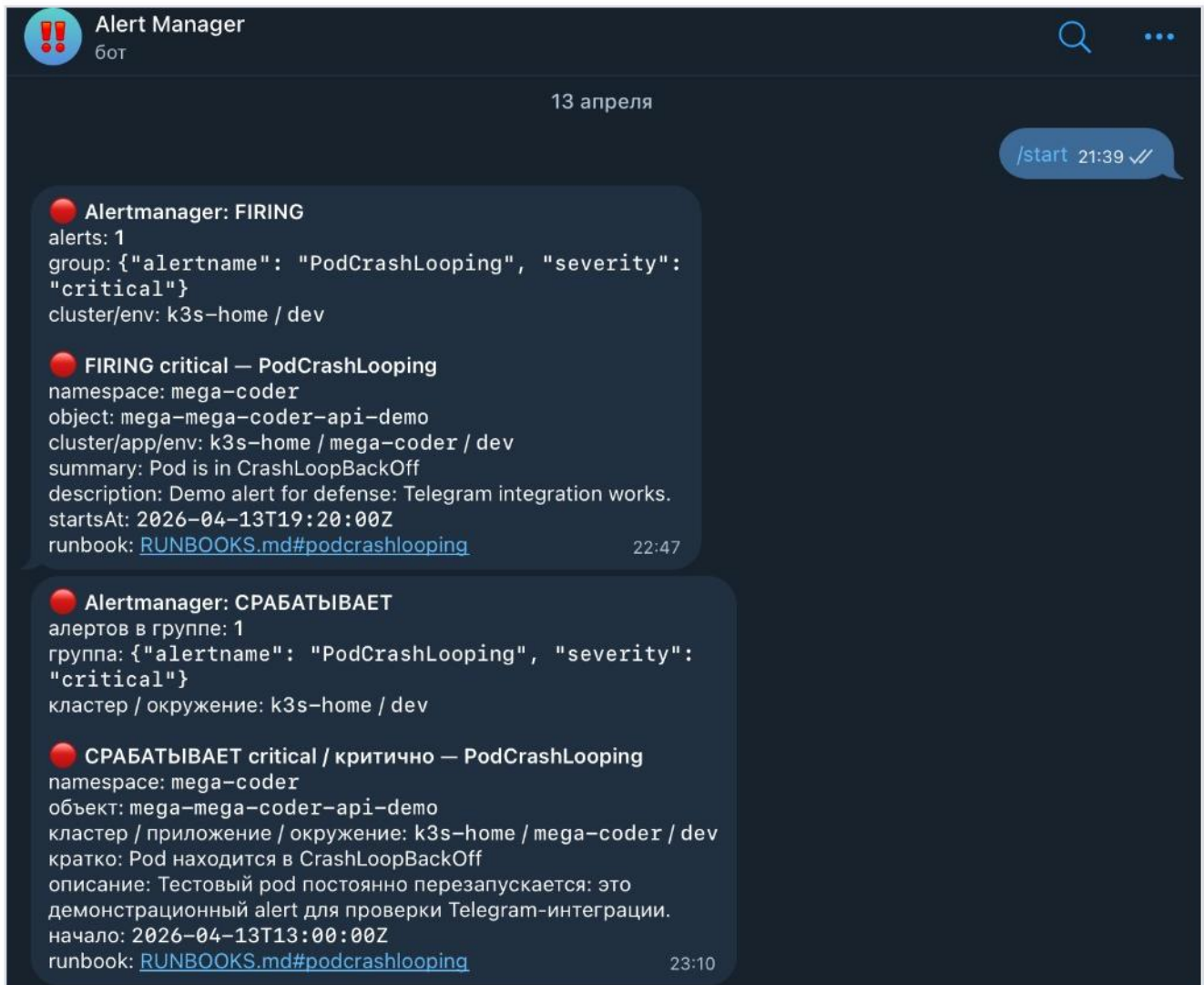
Эта функция включается флагом:

```
alerting:  
  alertBot:  
    enableCommands: true
```

Бот отвечает только в разрешённый TELEGRAM_CHAT_ID.

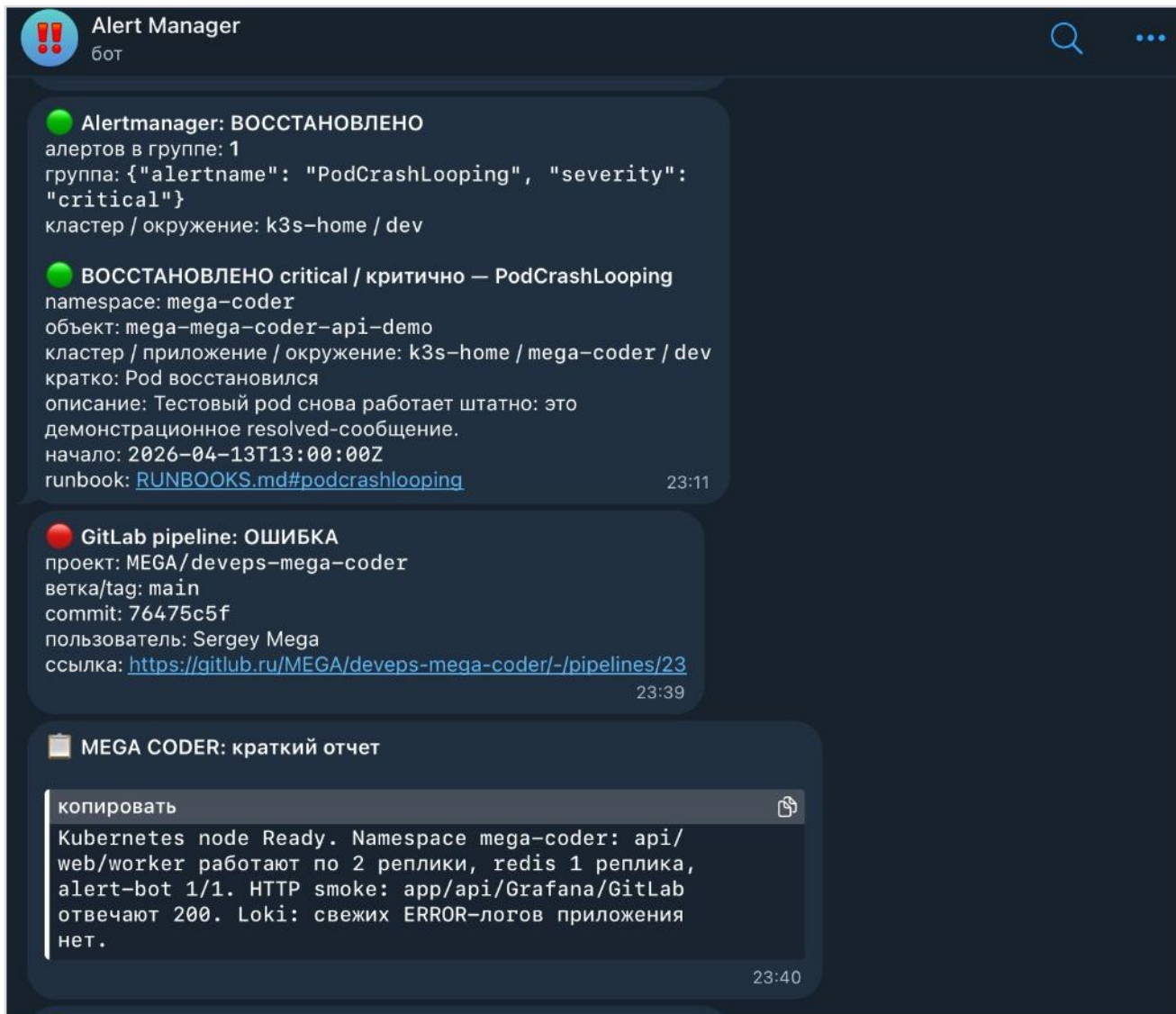
12. Скриншоты результата

12.1 Alertmanager: срабатывание alert



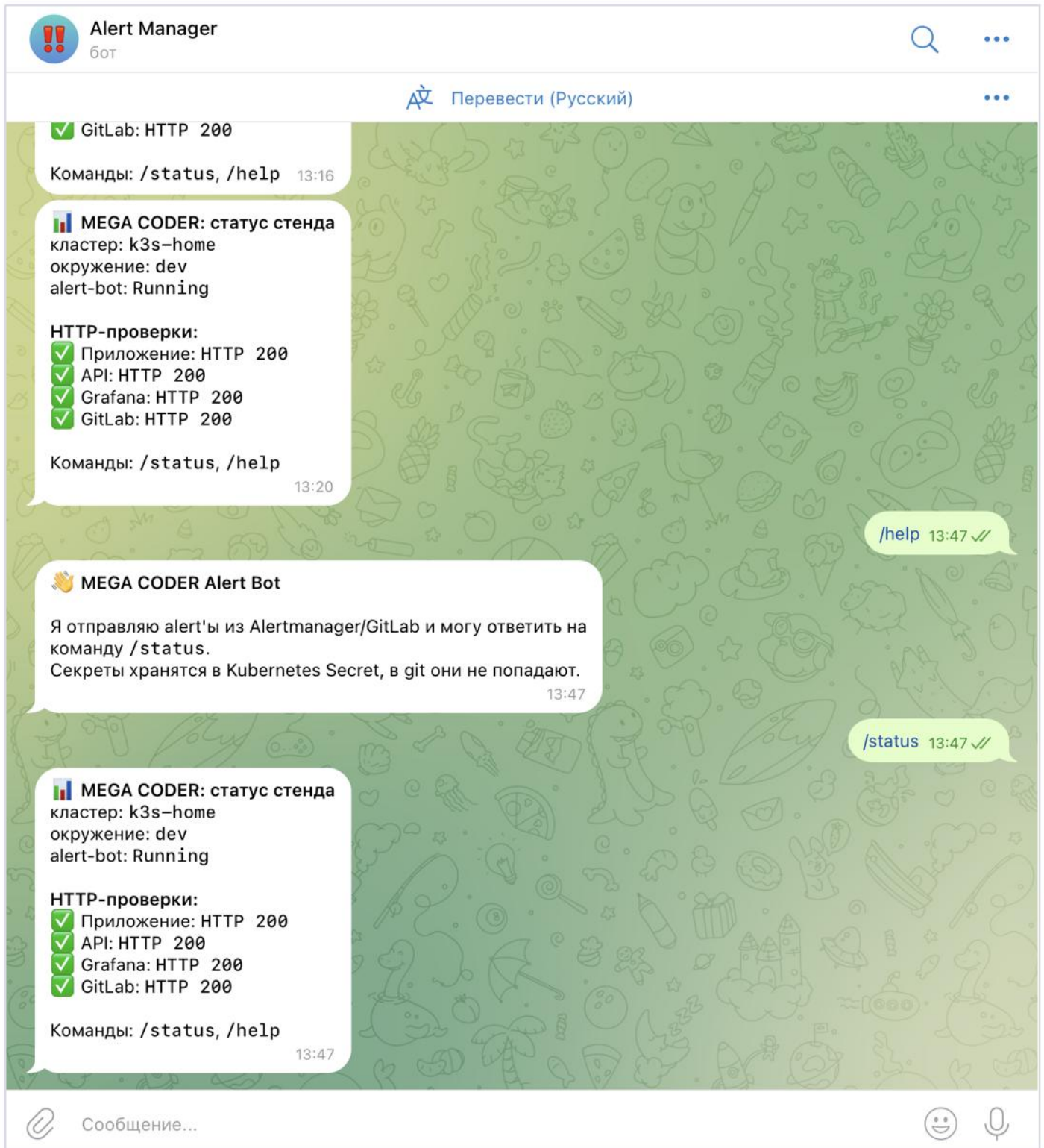
Alertmanager firing alert in Telegram

12.2 Alertmanager: восстановление alert и сводка



Alertmanager resolved alert in Telegram

12.3 Интерактивные команды `/help` и `/status`



13. Итог

В результате настроена рабочая цепочка уведомлений:

```
Prometheus -> Alertmanager -> alert-bot -> Telegram
```

Секреты не хранятся в репозитории. Токен Telegram-бота, chat_id и webhook secret вынесены в Kubernetes Secret. Сервис alert-bot работает в Kubernetes, принимает alerts от Alertmanager, форматирует сообщения на русском языке и отправляет их в Telegram. Дополнительно реализована команда /status, с помощью которой можно быстро проверить состояние стенда прямо из Telegram.